

文章编号:0254-0096(2019)09-2622-08

基于直流功率控制的三相并网逆变器 外环电压控制方法研究

杜吉飞, 赵红雁, 郑琼林, 孙 湖, 李丹勇

(北京交通大学电气工程学院, 北京 100044)

摘 要: 将传统的三相光伏并网逆变器外环直流电压控制策略中PI调节器的输出变量归纳为两种,即交流相电流参考值和有功功率参考值,对应为内环交流电流控制与功率控制。并基于直流电容能量守恒,提出一种新型外环控制方法——直流功率控制。该方法将直流电压给定值平方与实际采样值平方之差作为PI调节器的输入变量,PI调节器的输出变量即为给定功率。通过理论分析描述传统方法和该文方法的差异,并通过实验研究验证该方法在电网电压波动条件下的优势。

关键词: 直流电压控制; PI调节器; 电流控制模式; 功率控制模式; 直流功率控制

中图分类号: TM461

文献标识码: A

0 引 言

光伏发电并网是整个光伏发电产业中极其重要的一环,因此对光伏并网逆变器的控制显得尤为重要^[1]。其控制方法虽层出不穷,但大都是围绕双环控制策略进行的。针对光伏并网逆变器的研究主要包括并网电流控制、并网功率控制及直流电压控制等。相对来讲,针对直流电压控制的研究较少。

外环直流电压控制是光伏并网逆变器双环控制的最外层,其稳定性直接影响直流电压和交流电流控制效果。常用外环控制方法主要为PI调节器^[2],其输入信号为直流电压给定值与从采样值的误差信号。另外,根据外环控制器输出信号不同,内环控制可分为交流电流控制和功率控制两种模式:1)内环交流电流控制模式,即对应的电压外环PI调节器输出为交流有功电流峰值,常用于内环电流控制中^[3],其优点为方法简便、技术成熟及交流电流不易发生过流;缺点是因具有非线性特性使参数不易整定,且在电网电压不平衡情况下控制性能较差;2)内环功率控制,即对应的电压外环PI调节器输出信号为功率参考值^[4],优点是整个系统为

线性控制系统,且在电网电压不平衡情况下控制性能较好;缺点是交流电流控制较慢,交流侧过电流保护较慢。

由于传统方法受PI参数整定的局限性,各种改进方法被相继提出,如混合模糊PI调节方法,即内环运用神经网络,外环运用模糊控制与PI调节器结合的方案,但增加了复杂性;文献[5]提出滑模变结构控制方法,因此方法需额外的系统参数,如负载电阻值等,虽性能优越,但鲁棒性变弱;文献[6]提出一种直流侧负载前馈的控制方法,可很好地提高起始过程性能和抗扰性能,且减少了对PI参数的依赖,但因增加了电流传感器而提升了系统造价;文献[7]根据能量守恒定律提出无电流传感器负载前馈控制策略,可达到与传统负载前馈控制策略相同控制效果,但同时增加了处理器的计算量;文献[8]提出的在传统PI调节器上增加单输入空间矢量控制器,使网侧谐波含量更少,直流侧电压纹波更小,且能在电网不平衡系统下运行,但增加了新的控制参数整定过程。

本文所述的外环直流电压控制方法通过对直流功率进行控制得以实现,PI调节器输入量为直流电压给定值的平方与采样值的平方之差,输出量为

收稿日期: 2017-03-21

基金项目: 国家自然科学基金青年科学基金项目(61603030)

通信作者: 杜吉飞(1986—),男,博士研究生,主要从事并网逆变器以及电力电子变流技术方面的研究。f13350640@163.com

直流侧功率参考值。本方法主要通过直流电容的功率模型实现对 PI 调节参数的选取,使得 PI 参数整定过程变得更加简单。同时,本方法对直流负载的扰动和电网电压的波动不敏感,不易发生超调,鲁棒性强。

1 三相逆变器直流电压控制概述

为研究三相 PWM 变流器(逆变器或整流器)的通用直流电压控制方法,图 1 给出了三相变流器拓扑结构,直流侧采用电压源 e_L 与负载 R_L 串联形式,当 R_L 短路时为逆变并网系统,当 e_L 短路时为三相整流系统,当二者均不短路时,可模拟太阳电池等大多数的负载形式。图中, u_a 、 u_b 、 u_c 代表网侧三相电压值(u_n), i_a 、 i_b 、 i_c 代表三相电流值(i_n), i_{dc} 、 i_L 、 i_C 代表桥臂直流电流、直流负载电流、直流电容电流, v_{dc} 代表直流电压。

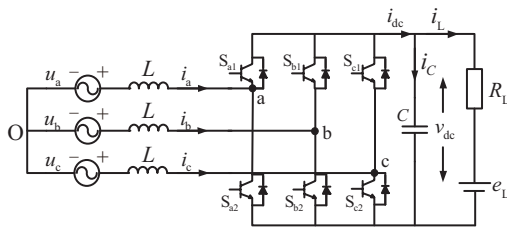


图1 三相PWM变流器拓扑

Fig. 1 Topology of three phase PWM converter

三相 PWM 变流器中直流电流和功率可分别通过式(1)、式(2)求出:

$$i_{dc} = i_C + i_L = C \frac{dv_{dc}}{dt} + \frac{v_{dc} - e_L}{R_L} \quad (1)$$

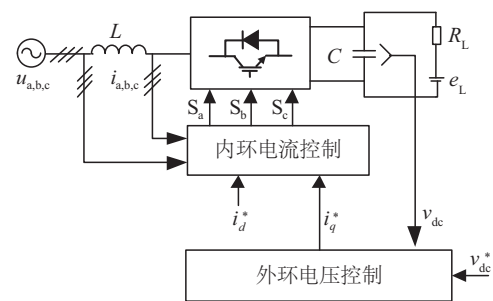
$$P = i_{dc} v_{dc} = \left(C \frac{dv_{dc}}{dt} + \frac{v_{dc} - e_L}{R_L} \right) v_{dc} \quad (2)$$

式中, C ——直流电容; e_L ——直流侧等效电源负载; P ——直流侧总功率; R_L ——直流侧等效阻抗负载。

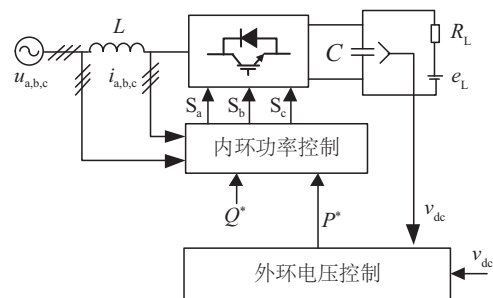
三相变流器常采取的双闭环控制方法中内环控制主要为电流控制和功率控制两种模式,这两种方法对应的外环控制 PI 调节器的输出量分别为内环控制的参考电流和参考功率量。

内环为电流控制模式(current control mode, CCM)时是控制交流侧相电流,如图 2a 所示,其内环输入参考量为外环 PI 调节器输出的交流给定有

功电流峰值,通过内环控制使得交流电流跟踪参考电流;而该方法对应的外环电压控制环的输入为直流给定参考电压,输出为交流有功参考电流峰值,即通过控制交流有功电流使直流电压跟踪直流给定电压。内环为功率控制模式(power control mode, PCM)时是利用直流侧与交流侧能量守恒的原理控制变流器功率,如图 2b 所示($u_{a,b,c}$ 为网侧三相电压值, $i_{a,b,c}$ 为三相电流值, i_d^* 、 i_q^* 分别为 d/q 坐标系下的给定电流, v_{dc}^* 为直流给定电压),其内环输入的参考量为外环输出的有功功率给定值,通过内环功率控制,使得实际功率跟踪给定功率;而该方法对应的外环输入为直流给定参考电压与直流采样电压的差值,输出为有功功率参考值,即通过控制功率来控制直流电压跟踪直流给定电压。



a. 内环为电流控制(CCM)



b. 内环为功率控制(PCM)

图2 三相PWM变流器双闭环控制流程图

Fig. 2 Dual-loop control of three phase PWM converter

2 三相逆变器传统直流电压控制

传统的直流电压控制通常采用 PI 调节器进行跟踪控制,由前所述根据电压外环 PI 调节器的输出对象可将内环控制分为交流电流控制模式(CCM)和功率控制模式(PCM)。

2.1 当内环为电流控制时的外环分析

当内环选择为交流电流控制模式(CCM)时,对应的电压外环控制框图如图3所示。

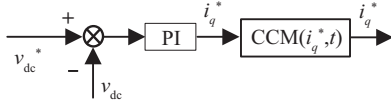


图3 内环为交流电流控制时外环控制框图

Fig. 3 Outer loop control diagram when inner loop is CCM

图3中对应的直流电压环的PI调节器控制过程可表示为式(3),即:

$$i_q^* = K_p(v_{dc}^* - v_{dc}) + K_i(v_{dc}^* - v_{dc})\frac{1}{s} \quad (3)$$

式中, K_p 、 K_i ——比例系数、积分系数; s ——微分系数。

图3中 $CCM(i_q^*, t)$ 为内环控制等效传递函数,当内环控制中实际电流完全跟踪上给定参考电流时,此时 $CCM(i_q^*, t) = 1$,即满足:

$$i_q = i_q^* \quad (4)$$

同时交流有功功率可表示为:

$$P = 1.5u_m i_q \quad (5)$$

结合式(2)~式(5),可得式(6):

$$(Cs + \frac{v_{dc} - e_L}{R_L})v_{dc} - 1.5u_m(K_p v_{dc}^* - K_p v_{dc} + K_i v_{dc}^* \frac{1}{s} - K_i v_{dc} \frac{1}{s}) = 0 \quad (6)$$

等号两边进行微分,可得:

$$Cv_{dc}s^2 + \frac{v_{dc}^2}{R_L}s + (1.5u_m K_p - \frac{e_L}{R_L})v_{dc}s + 1.5u_m K_i v_{dc} - 1.5u_m K_i v_{dc}^* = 0 \quad (7)$$

式中, u_m ——网侧交流电压幅值。

式(7)为三相PWM变流器整个电压外环闭环系统传递函数,从式(7)可见该系统为非线性系统。

当内环采用电流控制模式(CCM)时对应的整个控制系统框图如图4所示。

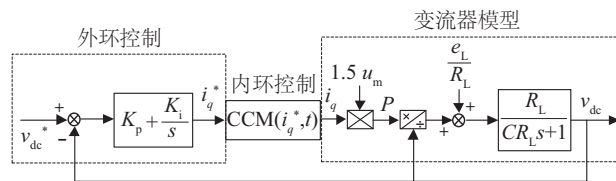


图4 内环选择电流控制模式(CCM)时整个系统控制框图

Fig. 4 Whole control system of three phase PWM converter when inner loop is CCM

当内环控制中实际的相电流完全跟踪上参考电流的值,即 $CCM(i_q^*, t) = 1$ 时,此时整个系统的闭环控制框图4可简化为图5。从图5可看出,参数 u_m 存在对系统的扰动,故此方法不适用于网侧电压不平衡及不稳定的领域。

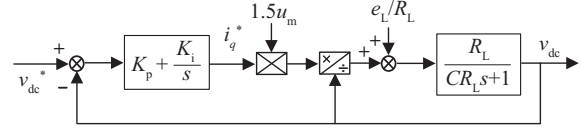


图5 内环选择电流控制(CCM)时整个系统简化控制框图

Fig. 5 Simplified control system of three phase PWM converter when inner loop is CCM

2.2 当内环为功率控制时的外环分析

当内环选择为功率控制模式(PCM)时,其对应的直流电压外环控制框图如图6所示,其中 i_{dc}^* 为直流给定参考电流, P^* 为内环给定参考有功功率, P 为系统有功功率。

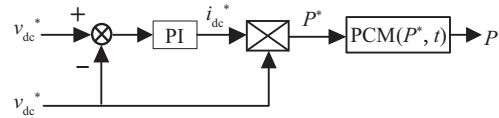


图6 内环为功率控制时外环控制框图

Fig. 6 Outer loop control block diagram when inner loop is PCM

图6中电压外环PI调节器控制过程可表示为式(8),即:

$$i_{dc}^* = K_i(v_{dc}^* - v_{dc}) + K_i(v_{dc}^* - v_{dc})\frac{1}{s} \quad (8)$$

图6中 $CCM(P^*, t)$ 为内环控制的等效传递函数,当内环控制中实现有功功率的完全跟踪时,此时 $CCM(P^*, t) = 1$,即满足:

$$\begin{cases} i_{dc}^* = i_{dc} \\ P^* = P \end{cases} \quad (9)$$

结合式(1)、式(8)、式(9),可得式(10):

$$Cv_{dc}s^2 + (\frac{1}{R_L} + K_p)v_{dc}s + K_i v_{dc} - K_i v_{dc}^* = 0 \quad (10)$$

式(10)为整个电压外环的闭环系统控制传递函数,可以看出系统为线性系统。

当内环采用功率控制模式时,对应的整个控制系统框图如图7所示。当内环控制中有功功率完全跟踪外环输出的指令参考功率,即 $CCM(P^*, t) = 1$

时,此时闭环控制框图7可简化为图8,并可看出系统不存在参数 u_m ,故 u_m 的变化不会影响系统,此方法可适用于网侧电压不平衡以及不稳定的领域。

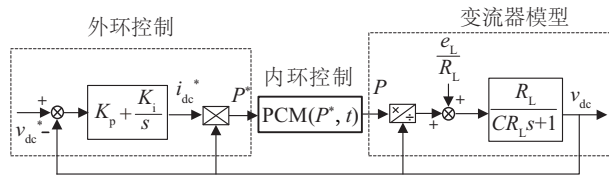


图7 内环选择功率控制(PCM)时整个系统控制框图

Fig. 7 Whole control system of three phase PWM converter when inner loop is PCM

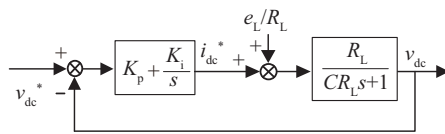


图8 内环选择功率控制(PCM)时整个系统简化控制框图

Fig. 8 Simplified control system of three phase PWM converter when inner loop is PCM

3 新型外环控制方法-直流功率控制

3.1 直流功率控制模型

本文提出一种新型直流电压外环控制方法-直流功率控制(DC power control, DCP),该控制方法的主要思想为对直流侧的滤波电容功率以及负载功率进行分别控制。三相PWM变流器的直流侧功率包括直流滤波电容功率 P_c 和负载功率 P_L 2个部分,假设电容的给定功率为 P_c^* ,负载给定功率为 P_L^* ,则直流侧总的给定功率 P^* 应满足:

$$P^* = P_c^* + P_L^* \quad (11)$$

设 T_p 为比例控制周期,对应的物理意义即空载条件下经过 T_p 时间将直流侧滤波电容充满电,因此滤波电容的功率可等效为采用比例控制进行跟踪,则电容的等效给定参考功率 P_c^* 可设定为:

$$P_c^* = \frac{C}{2T_p} (v_{dc}^{*2} - v_{dc}^2) \quad (12)$$

设空载条件下,每 T_i 时间累加一次,每累加一次将电容的电压通过充放电至给定参考电压,则负载给定功率 P_L^* 可采用积分控制进行跟踪, T_i 即为积分控制周期, P_L^* 可设定为:

$$P_L^*(t) = \frac{C}{2} (v_{dc}^{*2} - v_{dc}^2) + P_L^*(t - T_i) \quad (13)$$

综合式(11)~式(13),直流功率控制函数可表达为:

$$P^* = K_p (v_{dc}^{*2} - v_{dc}^2) + K_i (v_{dc}^{*2} - v_{dc}^2) \frac{1}{s} \quad (14)$$

式中, $K_p = \frac{C}{2T_p}$, $K_i = \frac{C}{2T_i}$,其中 T_p 、 T_i 为比例控制周期、积分控制周期。

将式(14)转化为控制框图,如图9所示。

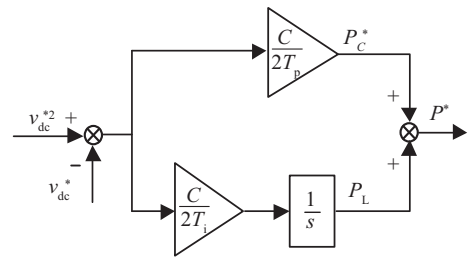


图9 直流功率控制外环控制框图

Fig. 9 Outer loop control block diagram of DCP

3.2 直流功率控制与传统控制方法对比

本文所提出的基于直流功率控制(DCP)的直流电压外环控制方法与传统的基于内环为交流电流控制(CCM)的直流电压外环控制方法和基于内环为功率控制(PCM)的直流电压外环控制方法对比如表1所示。由于直流功率控制(DCP)电压外环控制方法与传统的基于内环为功率控制(PCM)的直流电压外环控制方法的控制回路中都少了 u_m 导致的扰动分量,因此这2种直流电压控制方法对三相

表1 3种直流电压外环控制方法模型对比

Table 1 Comparison three DC voltage control methods

控制方法	控制框图
基于内环为电流控制(CCM)的直流电压控制方法	
基于内环为功率控制(PCM)的直流电压控制方法	
直流功率控制(DCP)的电压控制方法	

电压的波动不敏感,同时由于本文所提出的方法采用功率守恒原理,且 PI 调节器直接输出给定功率值,故跟踪速度更快。

4 实验验证

本文搭建实验样机,对 3 种直流电压控制方法进行对比验证,实验样机如图 10 所示,其中三相电网侧按照 Y/△ 的接法经工频变压器隔离,隔离后三相再接三相变流器,系统运行于整流工作模式,采用型号为 TMS320F28335 的 DSP 实现控制算法,开关频率为 20 kHz。具体的实验参数设置如表 2 所示。

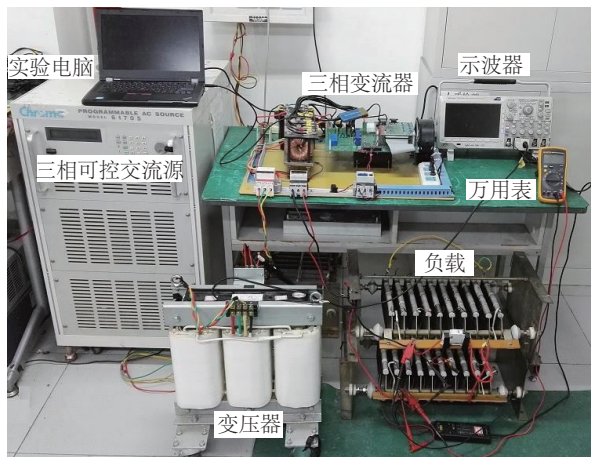


图 10 实验样机展示图

Fig. 10 Display of experiment prototype

表 2 实验参数设置

Table 2 Experimental parameters settings

参数	数值
电网电压有效值/V	60(AC)
直流输出电压/V	100(DC)
交流滤波电感/mH	5.2
直流支撑电容/ μ F	2200
开关频率/kHz	20

本文中 3 种直流电压外环控制方法控制器参数的设置如表 3 所示。

表 3 3 种直流电压控制方法控制器参数设置

Table 3 Controller parameter settings of three methods

CCM		PCM		DCP	
K_p	K_i	K_p	K_i	T_p	T_i
0.125	12.5	0.15	15	7.3×10^{-3}	7.3×10^{-5}

本文对所提出的 DCP 直流电压控制方法及传统的直流电压控制方法 CCM 和 PCM 进行相关对比实验,实验结果如图 11~图 14 中波形所示。图 11 为在某时刻 c 相电网电压的幅值突然跌落至原来幅值的 25% 时三相电网电压的波形,由图 11 可见,在 c 相电压跌落三相电网电压不再保持平衡。而工频隔离变压器原边电网电压的不平衡,会导致变压器副边三相电压中出现负序分量,负序分量会对整个控制系统产生影响。

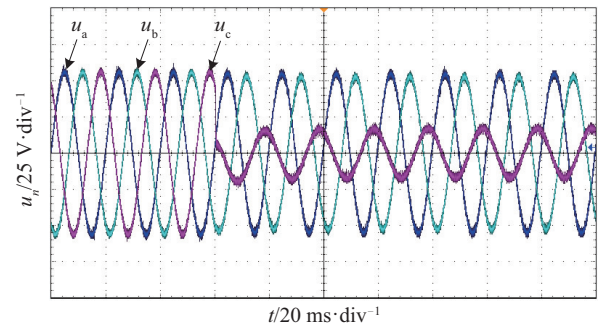
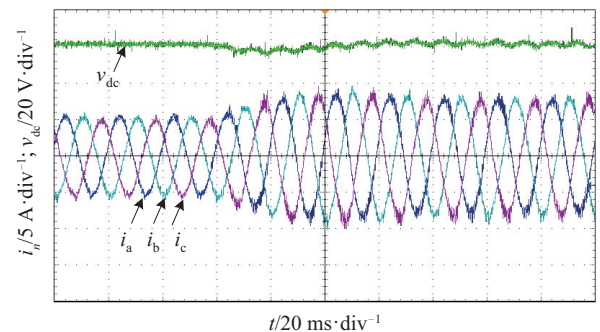


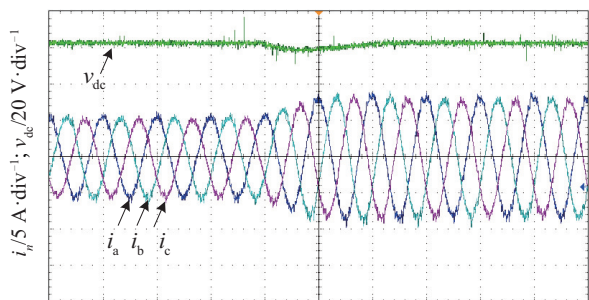
图 11 c 相电压跌落至 25% 的网侧电压波形

Fig. 11 Grid voltage waveform of c phase voltage sag to 25%

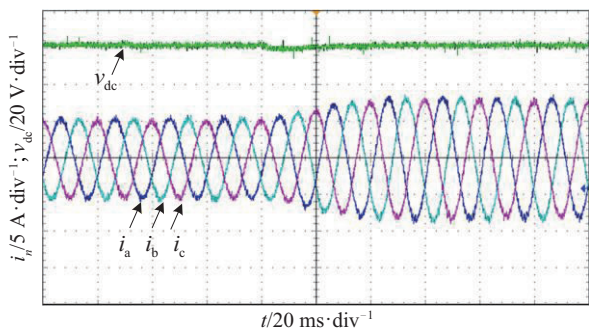
图 12 中的实验波形为图 11 中所对应的三相电网电压不平衡时利用 3 种直流电压控制方法进行实验验证分别得到的直流母线电压以及网侧三相电流的波形。对比图 12 可见,基于内环为交流电流控制(CCM)的直流电压控制方法由于交流侧电压 u_m 的不平衡扰动,直流输出电压中存在 6 脉波的波动,故此方法不适用于三相电网电压不平衡系统。而基于内环为功率控制(PCM)的直流电压控制方法及本文提出的 DCP 方法均可实现直流电压较平稳,由于网测电压的突变,前者出现约 5 V 波动,而 DCP 出现约 2 V 波动。



a. 基于内环为电流控制模式(CCM)时的直流电压控制



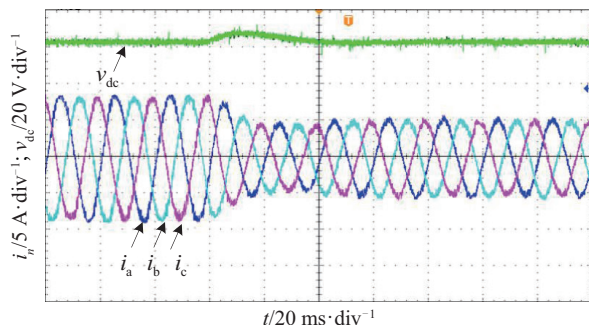
b. 基于内环为功率控制模式(PCM)时的直流电压控制



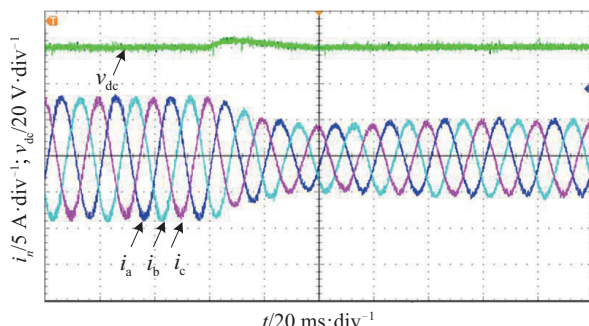
c. 外环采用本文提出的直流功率控制(DCP)方法

图 12 三相电网电压不平衡时直流电压和网侧电流波形

Fig. 12 DC voltage and phase current waveforms when three phase grid voltages are unbalanced



b. 基于内环为功率控制模式(PCM)时的直流电压控制



c. 外环采用本文提出的直流功率控制(DCP)方法

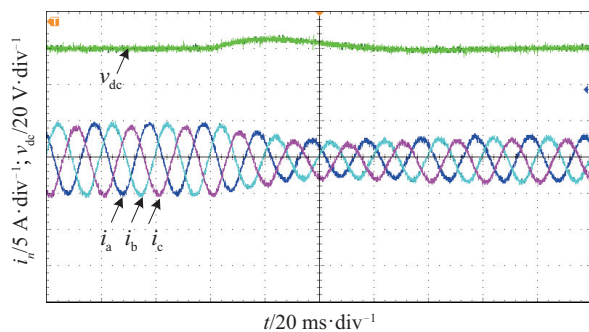
图 13 三相电压同步跳升时直流电压和网侧电流波形

Fig. 13 DC voltage and phase current waveforms when three phase grid voltages jump synchronously

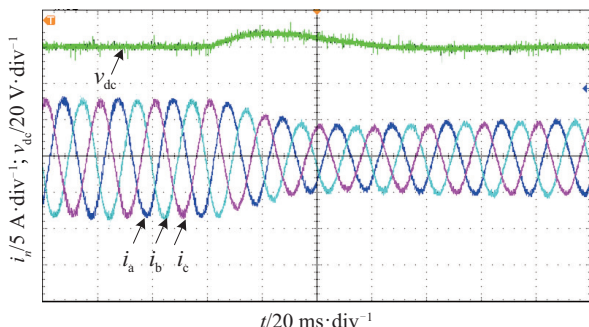
图 13 为在某时刻,三相电网电压同步跳升(从 40 V 跳升至 60 V)时,通过 3 种直流电压控制方法分别得到的直流母线电压及网侧电流波形。基于内环 CCM 的电压控制方法由于受交流侧电压 u_m 突变影响,直流电压存较大波动,波动值约为 10 V。而基于内环 PCM 的电压控制方法及本文提出的 DCP 方法则受电网电压突变影响较小,分别出现约 6 V 和 3 V 电压波动。

图 14 为在某刻,负载突变(从 25 Ω 跳至 40 Ω)时,3 种直流电压控制分别得到的直流电压及网侧电流波形。对比图 14 可见,3 种方法在直流侧负载突变时,对直流电压波动的影响几乎相同。本文提出的方法与传统方法相比面对电网电压波动时有良好

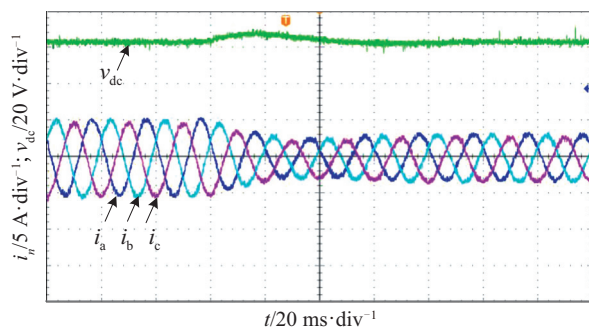
控制效果,而在直流负载突变时与另外 2 种方法的电压波动几乎相同,但电压动态响应较快,电压波动后恢复较快。



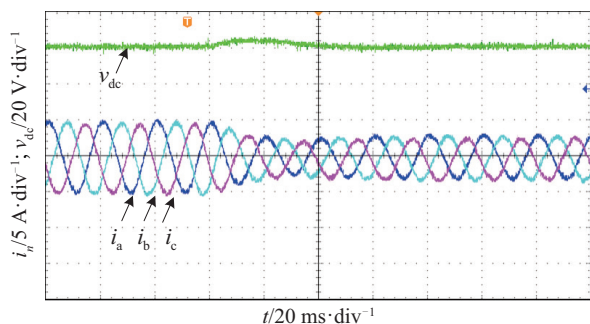
a. 基于内环为电流控制模式(CCM)时的直流电压控制



a. 基于内环为电流控制模式(CCM)时的直流电压控制



b. 基于内环为功率控制模式(PCM)时的直流电压控制



c. 外环采用本文提出的直流功率控制(DCP)方法

图 14 直流负载跳变时直流电压和网侧电流波形

Fig. 14 DC voltage and phase current waveforms when road step changes in DC side

5 结 论

本文基于三相变流器直流侧滤波电容能量守恒原理,提出一种新型外环控制方法-直流功率控制,将直流电压给定值的平方与实际值的平方之差作为 PI 调节器的输入变量。在不平衡电网电压、三相电网电压同步跳升及直流侧负载跳变情况下与传统的采用不同电流内环控制方法的 2 种直流电压控制方法进行了对比实验验证,实验结果证明本文提出的直流功率控制更适合于电网不平衡以及电网电压波动等情况,且直流功率控制的抗扰性能和跟踪性能更佳。因此,与传统直流的电压控制方法相比,本文所提出的方法具有更好的电压控制性能。

[参考文献]

[1] 周 林, 张 密, 杨 明, 等. 考虑电网阻抗影响的 LCL 型并网逆变器控制策略[J]. 太阳能学报, 2015, 36(9): 2146—2151.

[1] Zhou Lin, Zhang Mi, Yang Ming, et al. Controller design of three-phase inverter with LCL filter considering the grid impedance[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2015, 36(9): 2146—2151.

[2] 易灵芝, 彭寒梅, 王根平, 等. 基于空间矢量的三相光伏并网逆变器解耦控制研究[J]. 太阳能学报, 2010, 31(1): 72—78.

[2] Yi Lingzhi, Peng Hanmei, Wang Genping, et al. Parameter setting for double closed-loop vector control of voltage source PWM rectifier[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2010, 31(1): 72—78.

[3] 曹笃峰, 张 颖, 赵 勇, 等. 光伏并网逆变器零电压穿越控制技术研究[J]. 太阳能学报, 2016, 37(2): 366—372.

[3] Cao Nufeng, Zhang Ying, Zhao Yong, et al. Research of control technique of zero voltage ride-through for grid-connected PV inverter[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2016, 37(2): 366—372.

[4] 孙 强, 王莎莎, 魏克新. 采用比例谐振调节器的三相 VSC 控制系统稳定性研究[J]. 高电压技术, 2016, 42(10): 3147—3155.

[4] Sun Qiang, Wang Shasha, Wei Kexin. Stability study of control system based on PR regulator for three-phase VSC[J]. High Voltage Engineering, 2016, 42(10): 3147—3155.

[5] Fernando S J. Sliding-mode control of boost-type unity-power-factor PWM rectifiers[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1999, (3): 594—603.

[6] Lee Dong-Choon, Lee G-Myoung, Lee Ki-Do. DC-bus voltage control of three-phase AC/DC PWM converters using feedback linearization[J]. IEEE Transaction on Industry Applications, 2000, 36(3): 826—833.

[7] 魏克新, 杜吉飞, 肖 峰. 三相 PWM 整流器无负载电流传感器的前馈控制策略[J]. 华东电力, 2010, 38(3): 56—57.

[7] Wei Kexin, Du Jifei, Xiao Feng. Feed-Forward control strategy of three-phase PWM rectifier with no load current sensor[J]. East China Electric Power, 2010, 38(3): 56—57.

[8] Hwang J G, Lehn P W. A single-input space vector for control of AC-DC converters under generalized unbalanced operating conditions[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2010, 25(8): 2068—2081.

OUTER LOOP VOLTAGE CONTROL METHOD BASED ON DC POWER CONTROL OF THREE-PHASE GRID-CONNECTED INVERTER

Du Jifei, Zhao Hongyan, Trillion Q. Zheng, Sun Hu, Li Danyong

(School of Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

Abstract: In this paper, the outputs of PI regulator in the traditional outer loop DC voltage control strategy of three-phase grid-connected inverters are divided into two kinds, namely the AC current reference and DC active power reference, corresponds to the AC current control mode (CCM) and power control mode (PCM), respectively. Based on the energy conservation law of DC side capacitor, this paper proposes a novel outer loop control method, the DC power control (DCP) method. This method set the difference between the square of DC voltage reference and square of sampling DC voltage as the input variable of PI controller, meanwhile, the output of PI regulator is the power reference variable. The difference of the traditional method and the proposed method is described and contrasted. Finally, the proposed method was verified by experiment under the condition of grid voltage fluctuation.

Keywords: DC voltage control; PI regulator; current control mode (CCM); power control mode (PCM); DC power control (DCP)